

简单网络流、二分图、与图论杂题

我求求你别再追查牛战士了，行吗？我打了 32 把，2700 的 AK，我用了多少把，经济吃没了，队友被我吃垮了，现在好不容易有了便宜枪，你们非说它是瘤子，那枪瘤不瘤我们能不知道吗？那枪才 1400 一把，枪贩子根本不挣钱，谁家能不遇上个 eco 局，你就能保证你这一辈子都有钱起 AK 吗？你把他骂走了，我们都得等死。我不想死，我想活着，行吗？

Cap1taL

2026 年 8 月

最大流-基本概念

- 最大流最小割定理
- 残量网络
- 增广路
- 反向边与退流的作用
- 不断增广得到最大流
- 朴素增广的复杂度可以达到 $O(mf)$

最大流-Dinic

- 给残量网络 bfs 分层
- 从源点开始在层间“推流”，寻找阻塞流
- 每个节点尝试所有出边推流，推流大小为剩余入流量与 cap 的最小值
- 当前弧优化
- Dinic 的最坏复杂度是 $O(n^2m)$
- 在单位网络上为 $m \min(m^{\frac{1}{2}}, n^{\frac{2}{3}})$

最大流-ISAP

- Dinic 每次都要重新 bfs, 有没有更厉害的算法
- 有的兄弟, 有的
- 与 Dinic 不同, ISAP 采取一次 bfs 的策略。在算法初始时从 T 到 S 分层, 并维护各个层的点数
- 当一个点增广结束时, 意味着它无法在当前层获得更多增广, 于是把它的层数减一, 同步维护各层的点数
- 推流仍然只能跨一层进行。所以显然当某一点的层数为 0 时, 我们无法在残量网络上进行任何增广, 从而得到最大流
- ISAP 的渐进最坏时间复杂度与 Dinic 相同, 但实际使用一般会快一半以上

最小费用最大流-SSP

- 适用于无负环的情况
- 每次增广的时候改为寻找费用最小的增广路
- 只需要把 Dinic 的 bfs 换成 SPFA
- 增广时从必须跨层增广变为必须沿着最短路 DAG 增广
- 复杂度为 $O(nmf)$

二分图相关概念

- 最小点覆盖等于最大匹配
- 最大独立集等于最小点覆盖
- 完美匹配
- 最大匹配

二分图最大匹配

- 网络流算法运行更快，且 Dinic 并不难写
- 建立源点，连向左部
- 建立汇点，连向右部
- 单位网络，复杂度为 $O(\sqrt{nm})$

Hall 定理

- Hall 定理给出了二分图完美匹配存在的充要条件
- 不妨设左部点更少。若对于其任意一个子集，邻域大小都大于集合大小，则完美匹配存在
- 必要性显然正确，若存在一个子集不满足上述条件，则这个子集内就会出现失配
- 考虑利用数学归纳证明充分性。设 $N(S)$ 表示子集 S 的邻域
 - $n = 1$ 的边界显然成立
 - 如果存在一个真子集 $|S| = N(S)$ ，则我们可以删除这个子集。假设删除后出现一个非法子集 T ，则我们可以在一开始选取 S 与 T 的交集，同样会产生矛盾。
 - 如果所有子集都满足 $|S| > N(S)$ ，则我们可以随便删掉一对点，仍然满足 $|S| \geq N(S)$ ，从而归纳到了子问题
- 综上 Hall 定理成立

Codeforces 1634E Fair Share

给定 m 个数组，第 i 个数组包含 n_i 个整数，且 n_i 为偶数。有两个初始为空的可重集 L, R 。要求将每个数组中的数平均分成两组，分别放入 L 和 R ，使得最终 $L = R$ 。判断是否存在这样的分配方案。

$$1 \leq m \leq 10^5, 2 \leq n_i \text{ 且 } 2 \mid n_i, \sum n_i \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9。$$

Solution

- 首先判掉数有奇数个的情况，显然无解
- 操作非常自由，看起来非常可以乱搞，考虑加强限制
- 我们钦定一个序列里，每两个数不能位于同一个集合，在他们之间连边
- 再对于每个数，每两个连边
- 可以发现图总是由偶环构成的。假如存在奇环，必然存在一个点，有两条位置限制连边或值限制连边，而这是不可能的
- 因此这种情况下总是有解，二分图染色即可

Codeforces 1519F Chests and Keys

有 n 个宝箱，第 i 个宝箱中有 a_i 枚金币；有 m 把钥匙，第 j 把钥匙售价为 b_j 。Alice 可以在第 i 个宝箱上安装若干种锁，其中第 j 种锁只能用第 j 把钥匙打开，安装花费为 $c_{i,j}$ 。Bob 可以购买任意数量的钥匙，然后打开他能打开的所有宝箱。若 Bob 的收益（打开宝箱的金币总数减去购买钥匙的费用）为正，则 Bob 获胜；否则 Alice 获胜。Alice 希望加锁后，无论 Bob 如何购买钥匙，Bob 都无法获得正收益。求满足条件的最少加锁花费；若不存在方案，输出 -1 。

$1 \leq n, m \leq 6, 1 \leq a_i, b_j \leq 4, 1 \leq c_{i,j} \leq 10^7$ 。

Solution

- 设 L_i 表示 i 号宝箱上锁的集合, 则对于任何一个开宝箱集合 X , 我们都需要满足:

$$\sum_{i \in L_i \in X} b_i \geq \sum_{i \in X} a_i$$

- 类似 Hall 定理, 因此我们拆点, 把每个箱子拆成 a_i 个点, 每个锁拆成 b_i 个点, 若上面有锁就全部连边。我们要求它存在完美匹配
- 直接设 $f_{i,S}$ 表示宝箱侧前 i 个点, 每个锁还有几个点没匹配的集合 S 的答案
- 转移只需要枚举当前宝箱点匹配什么点即可, 复杂度 $O(n \times 5^{2n})$, DP 的常数很小

Thanks!